



Dinâmica de Sistemas

ENG1730

Lista 05

Aluno(a)	Paloma Fernanda Loureiro Sette - 1621595
Professor(a)	João Carlos Virgolino Soares

Rio de Janeiro, 04 de Outubro de 2022

Sumário

Lista de Figuras	1
1 Introdução	2
2 Questão 01	2
2.1 Modelo matemático do sistema	2
2.2 Resposta Dinâmica do Sistema - Simulink	4
2.3 Resposta Dinâmica do Sistema - Simscape Multibody	5
2.4 Definição dos Parâmetros	6
2.5 Respostas Gráficas	7
2.6 Análise do Funcionamento do Sistema	8
2.7 Redefinição dos Parâmetros - Repouso da Haste < 5 s	9
2.8 Redefinição dos Parâmetros - Repouso da Haste < 10 s	11
2.9 Redefinição dos Parâmetros - Comportamento Estável	12
2.10 Redefinição dos Parâmetros - Sistema massa-mola-amortecedor	15
Referências	18

Lista de Figuras

1	Carro contendo o pêndulo simples, mola e amortecedor	2
2	Dimensões da haste	2
3	Diagrama de Corpo Livre do carro	3
4	Diagrama de Corpo Livre da haste	3
5	Modelagem do sistema no Simulink	5
6	Modelagem do sistema no Simscape Multibody	6
7	Script compilado em paralelo com a modelagem	6
8	Script no MATLAB para compilar em paralelo com as modelagens.	7
9	Gráficos gerados pelo Simulink - Posição/velocidade para x	7
10	Gráficos gerados pelo Simulink - Posição/velocidade para theta	8
11	Gráficos gerados com a simulação no Simscape Multibody	9
12	Q.07 - Script	10
13	Q.07 - Gráficos referentes ao ângulo e ao erro, respectivamente	10
14	Animação Simscape - pêndulo se estabilizando em menos de 5 segundos	11
15	Q.08 - Script	11
16	Q.08 - Gráficos posição/velocidade gerados com a simulação no Simulink	12
17	Animação Simscape - pêndulo se estabilizando em menos de 10 segundos	12
18	Q. 09 - Script	13
19	Q. 09 - Posição inicial do pêndulo	13
20	Q. 09 - Posição inicial do pêndulo (carro inerte)	14
21	Q. 09 - Posição final do pêndulo (carro inerte)	14
22	Gráfico da resposta devida ao comportamento estável (pêndulo simples de base estática)	15
23	Q. 10 - Script	15
24	Q. 10 - Posição inicial do pêndulo	16
25	Q. 10 - Posição final do pêndulo	16
26	Resposta gráfica do comportamento puramente oscilatório	17

1 Introdução

Este relatório refere-se ao quinto trabalho da disciplina de Dinâmica de Sistemas, ENG1730, de 2022.2. Trataremos da modelagem de um sistema composto por um carro contendo um pêndulo simples, mola e amortecedor.

2 Questão 01

A figura a seguir mostra uma haste de massa m acoplada a uma base móvel de massa M . A base está atrelada a uma mola de constante k_T e a um amortecedor de constante b_T . O eixo de rotação entre o pêndulo e a base possui atrito viscoso de coeficiente b_R e uma rigidez rotacional k_R .

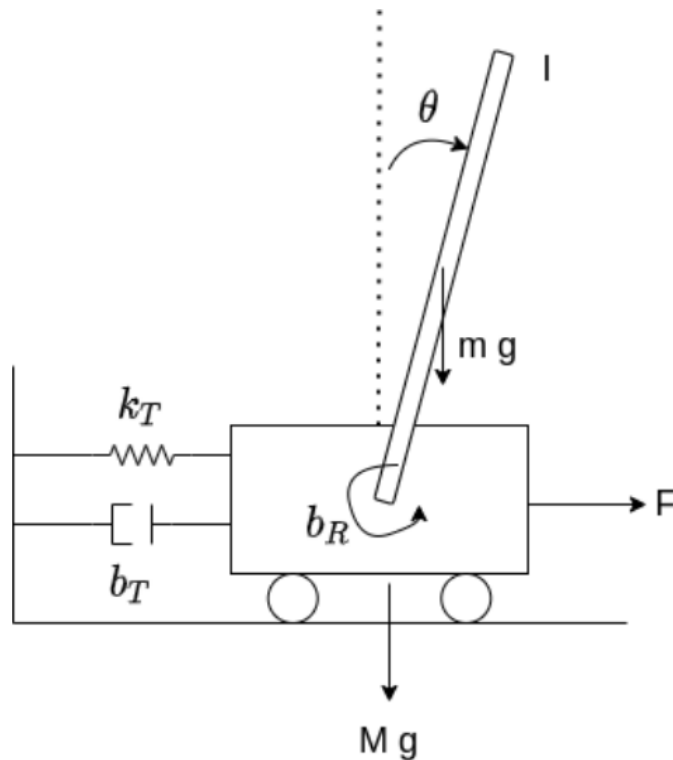


Figura 1: Carro contendo o pêndulo simples, mola e amortecedor

As dimensões da haste são:

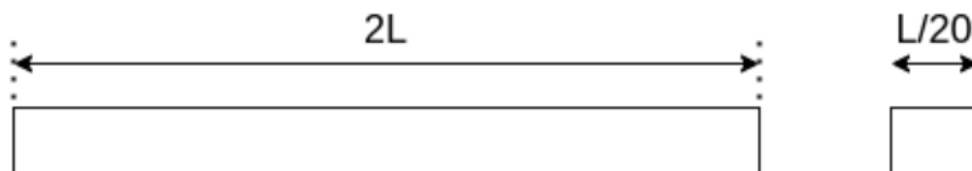


Figura 2: Dimensões da haste

Devemos resolver os itens propostos, organizados em tópicos a seguir.

2.1 Modelo matemático do sistema

Antes de começarmos a modelar o sistema, é interessante analisarmos o diagrama de corpo livre, tanto da haste quanto do carro.

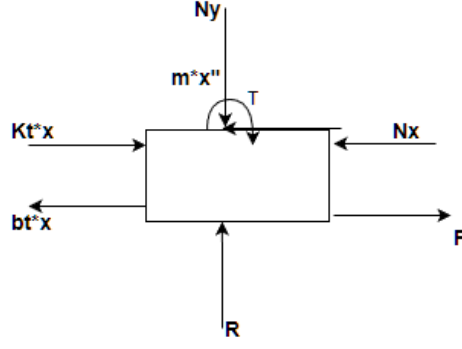


Figura 3: Diagrama de Corpo Livre do carro

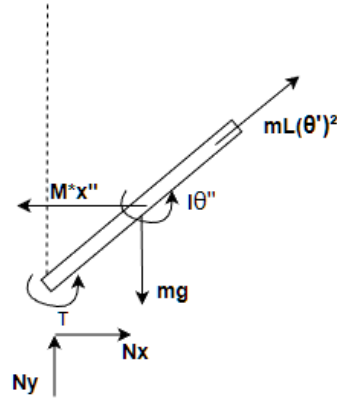


Figura 4: Diagrama de Corpo Livre da haste

Portanto, podemos ter

$$F = N_x + M\ddot{x} + k_t x + b_t \dot{x} \quad (1)$$

Sendo N_x a força horizontal aplicada do carro para a haste e vice-versa. Para N_x , teremos:

$$N_x = m\ddot{x} \quad (2)$$

$$N_x = m \frac{d}{dt^2} (x + L \sin \theta)$$

$$N_x = m(\ddot{x} - L\dot{\theta}^2 \sin \theta + L\ddot{\theta} \cos \theta)$$

Então, F será:

$$F = m(\ddot{x} - L\dot{\theta}^2 \sin \theta + L\ddot{\theta} \cos \theta) + M\ddot{x} + k_t x + b_t \dot{x} \quad (3)$$

Arrumando a equação, teremos:

$$F = (M + m)\ddot{x} + k_t x + b_t \dot{x} - mL\dot{\theta}^2 \sin \theta + mL\ddot{\theta} \cos \theta \quad (4)$$

Considerando o momento em 0, teremos:

$$(I + mL^2)\ddot{\theta} + mL\ddot{x} \cos \theta - mgL \sin \theta + k_R \theta + b_R \dot{\theta} = 0 \quad (5)$$

Portanto, nosso modelo matemático será:

$$\begin{cases} \ddot{x} = \frac{F - k_t x - b_t \dot{x} + mL^2 \sin \theta - mL \ddot{\theta} \cos \theta}{m + M} \\ \ddot{\theta} = \frac{mgL \sin \theta - mL \ddot{x} \cos \theta - k_R \theta - b_R \dot{\theta}}{mL^2} \end{cases} \quad (6)$$

2.2 Resposta Dinâmica do Sistema - Simulink

A partir do modelo matemático, encontrar a resposta dinâmica do sistema (posição e velocidade do carro, ângulo e velocidade angular da haste) usando o **Simulink**, com os seguintes parâmetros iniciais:

$$\theta_0 = 10 \text{ graus}$$

$$k_T = 0 \text{ N/m}$$

$$b_T = 0.45 \text{ N/(m/s)}$$

$$k_R = 0 \text{ Nm/rad}$$

$$b_R = 10.3 \text{ Nm/(rad/s)}$$

$$M = 2 \text{ kg}$$

$$m = 1.5 \text{ kg}$$

$$F = 0 \text{ N}$$

$$L = 3 \text{ m}$$

$$t = 20 \text{ s}$$

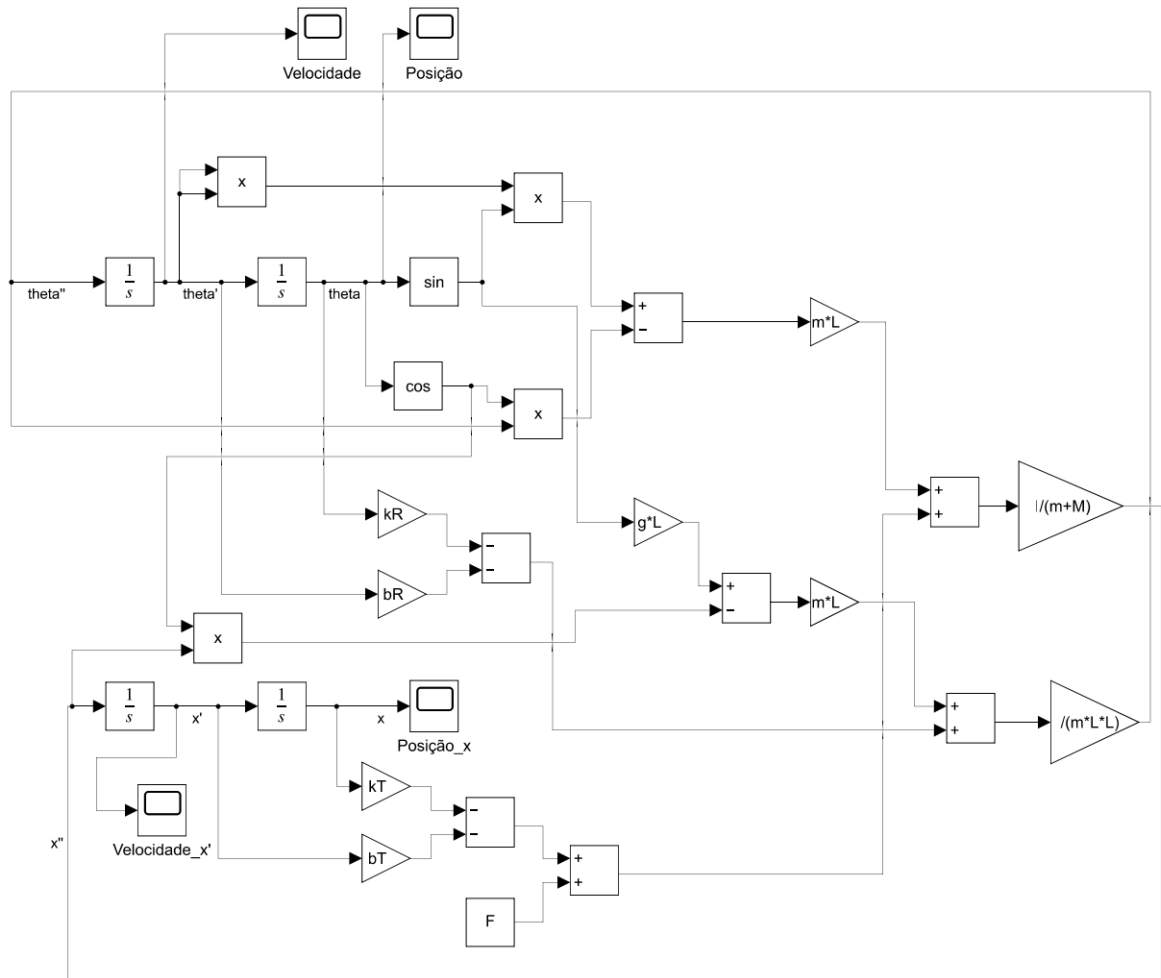


Figura 5: Modelagem do sistema no Simulink

2.3 Resposta Dinâmica do Sistema - Simscape Multibody

Encontramos a resposta dinâmica do sistema usando o Simscape Multibody, com os mesmos parâmetros do item anterior. A modelagem realizada é representada pela imagem abaixo:

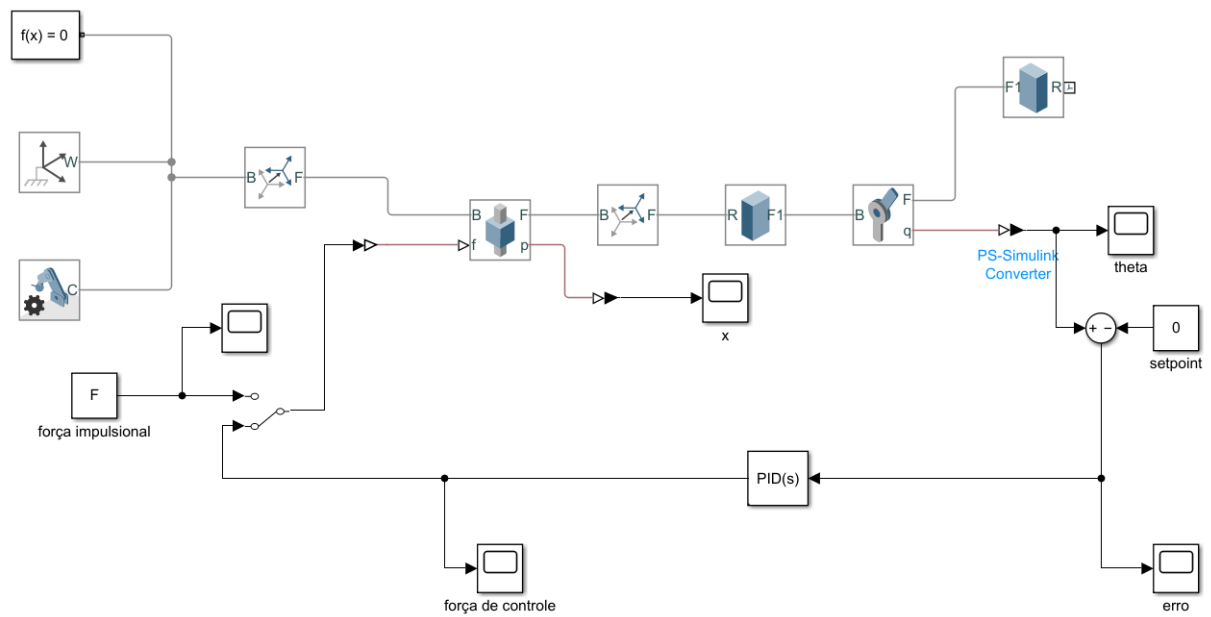


Figura 6: Modelagem do sistema no Simscape Multibody

```

1      %% LISTA 05
2
3      clear
4      clc
5      close all
6
7      g      = 9.8;      %m/s^2
8
9      theta0 = 10;      %graus
10     kT      = 0;      %N/m
11     bT      = 0.45;   %N/(m/s)
12     kR      = 0;      %Nm/rad
13     bR      = 10.3;   %Nm/(rad/s)
14     M      = 2;      %kg
15     m      = 1.5;     %kg
16     F      = 0;      %N
17     L      = 3;      %m
18     t      = 20;      %s
19

```

Figura 7: Script compilado em paralelo com a modelagem

2.4 Definição dos Parâmetros

Criamos um script no MATLAB para definir os parâmetros do sistema e rodar os dois modelos (Simulink e Simscape).


```

1 %% LISTA 05
2
3 clear
4 clc
5 close all
6
7 g      = 9.8;      %m/s^2
8
9 theta0 = 10;      %graus
10 kT     = 0;      %N/m
11 bT     = 0.45;   %N/(m/s)
12 kR     = 0;      %Nm/rad
13 bR     = 10.3;   %Nm/(rad/s)
14 M      = 2;      %kg
15 m      = 1.5;    %kg
16 F      = 0;      %N
17 L      = 3;      %m
18 t      = 20;     %s

```

Figura 8: Script no MATLAB para compilar em paralelo com as modelagens.

2.5 Respostas Gráficas

No script criado, geramos os gráficos de posição/velocidade do carro e ângulo da haste em função do tempo. Enviamos a resposta do Simulink para o workspace do MATLAB e plotamos no script.

Com os parâmetros determinados e a condição inicial inserida, obtivemos os seguintes resultados gráficos:

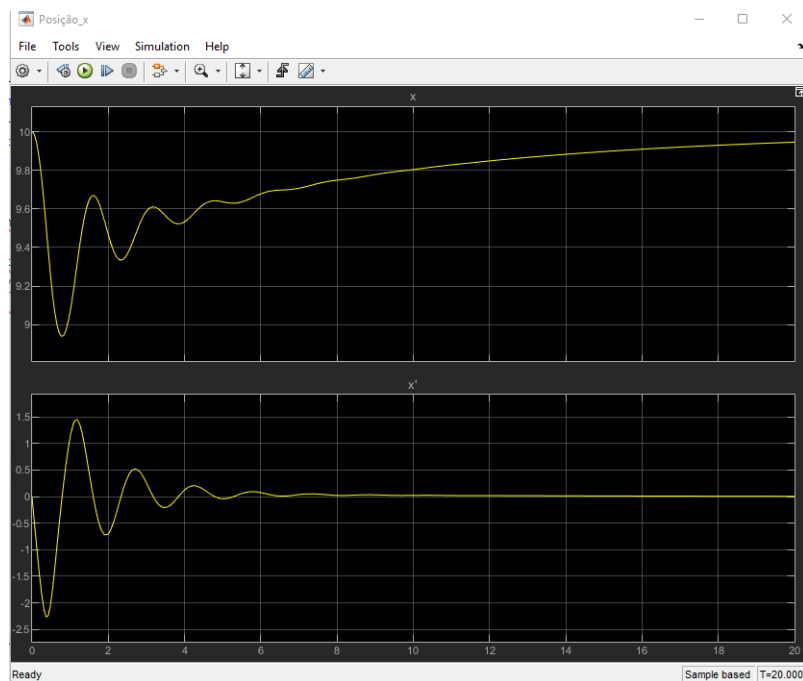


Figura 9: Gráficos gerados pelo Simulink - Posição/velocidade para x

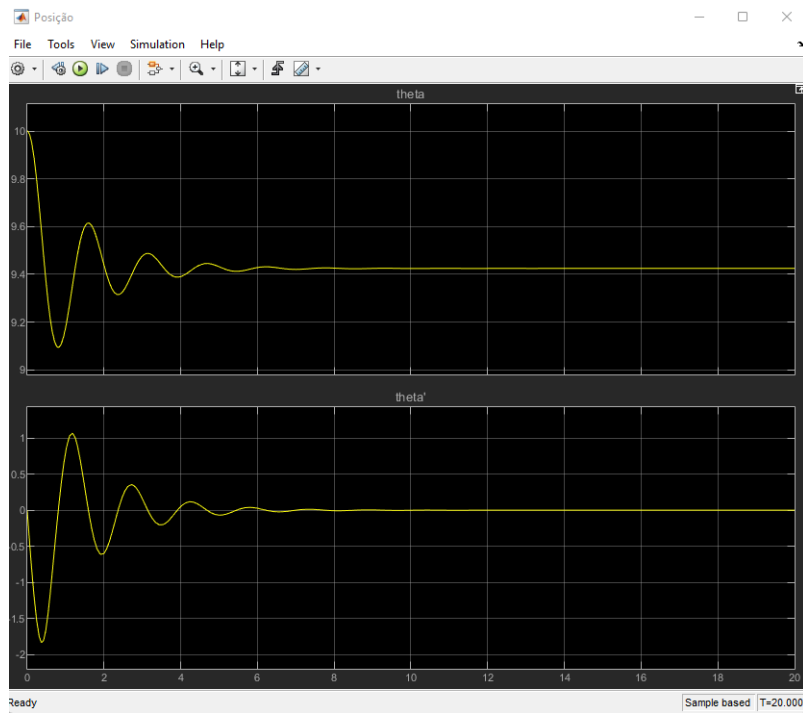


Figura 10: Gráficos gerados pelo Simulink - Posição/velocidade para theta

2.6 Análise do Funcionamento do Sistema

Através das análises gráficas, podemos perceber o comportamento de um sistema amortecido de um carro com uma haste que pode se deslocar angularmente. A haste tende a cair sob efeito da gravidade, portanto é um sistema naturalmente instável. O sistema pode ser estabilizado aplicando uma força horizontal ao carrinho, fazendo a haste ficar na vertical. O sistema tem como entrada a força F , que move o carro horizontalmente e, como saídas, a posição angular do pêndulo θ e a posição horizontal do carro x . A técnica utilizada para gerar o equilíbrio necessário para o pêndulo invertido é baseada no ângulo. Analisando os gráficos gerados no Simscape, por exemplo, podemos ver que o erro começa com um valor que é proporcional à diferença entre θ_0 e zero e vai se estabilizando depois, indo para um valor nulo. Se aumentarmos o θ_0 , o valor inicial do ângulo torna-se maior e, ainda assim, o sistema consegue equilibrar até um determinado valor limite (quando testamos com $\theta_0 = 180\text{rad}$, por exemplo, o carro já não conseguia colocar a haste em equilíbrio).

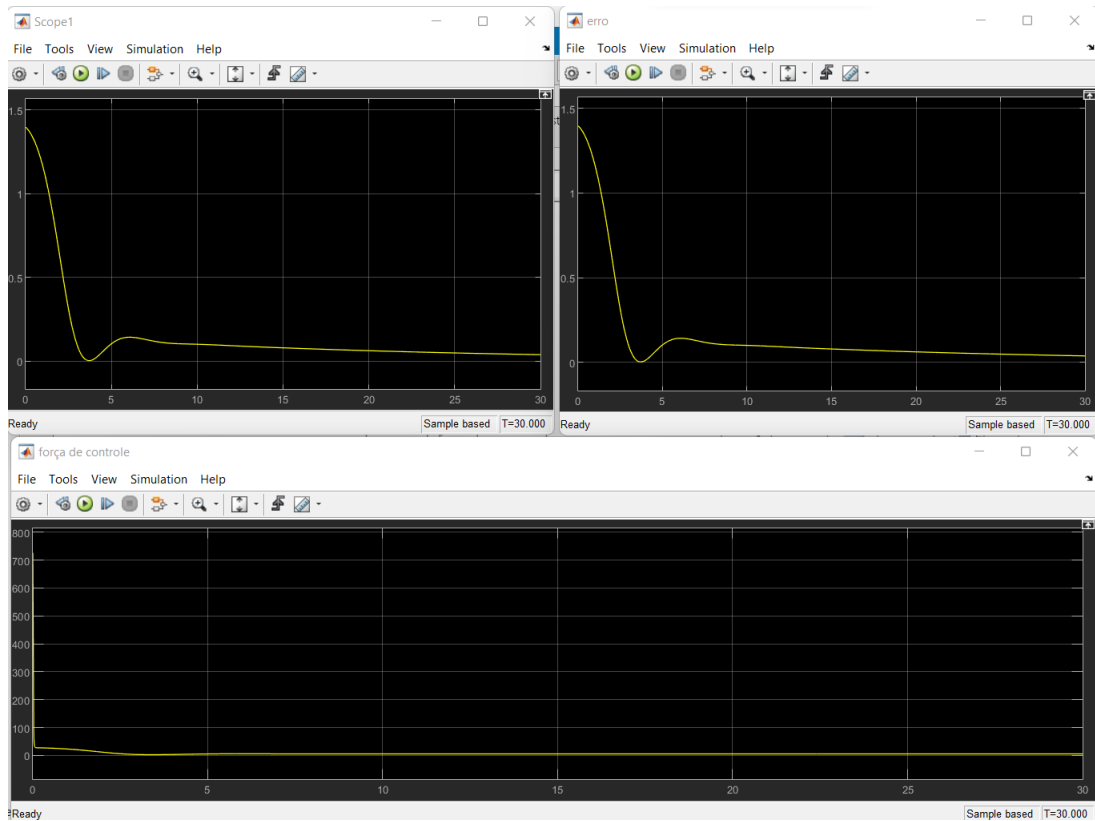


Figura 11: Gráficos gerados com a simulação no Simscape Multibody

Se compararmos as duas modelages, Simulink e Simscape, podemos verificar uma semelhança no comportamento e nas respostas gráficas, pois ambas fazem sentido e se complementam, uma vez que esperamos que a posição do carro e do ângulo comecem com uma "perturbação" para ir se estabilizando e tendendo à zero, como podemos verificar nos gráficos com o Simulink. Nos gráficos gerados pelo Simscape, verificamos que a ação proporcional, integral e derivativa atua no erro de forma a estabilizá-lo e diminuí-lo, o mesmo acontece com a força. Isso faz com que o carro e a haste tendam à inercia.

2.7 Redefinição dos Parâmetros - Repouso da Haste < 5 s

Redefinimos os parâmetros para que a haste fique em repouso em menos de 5 segundos. Para esta etapa, modificamos os parâmetros de forma a manter o coeficiente de amortecimento rotacional, bR maior, seguida da constante de atrito kR , tornando o movimento do pêndulo mais rígido e aproximando-o do estado de repouso em menos tempo.

```

1 %% LISTA 05
2
3 clear
4 clc
5 close all
6
7 g = 9.8; %m/s^2
8
9 theta0 = 25; %rad
10
11 kT = 2; %N/m
12 bT = 20; %N/(m/s)
13 kR = 45; %Nm/rad
14 bR = 50; %Nm/(rad/s)
15
16 M = 2; %kg
17 m = 1.5; %kg
18 F = 5; %N
19 L = 3; %m
20 t = 20; %s

```

Figura 12: Q.07 - Script

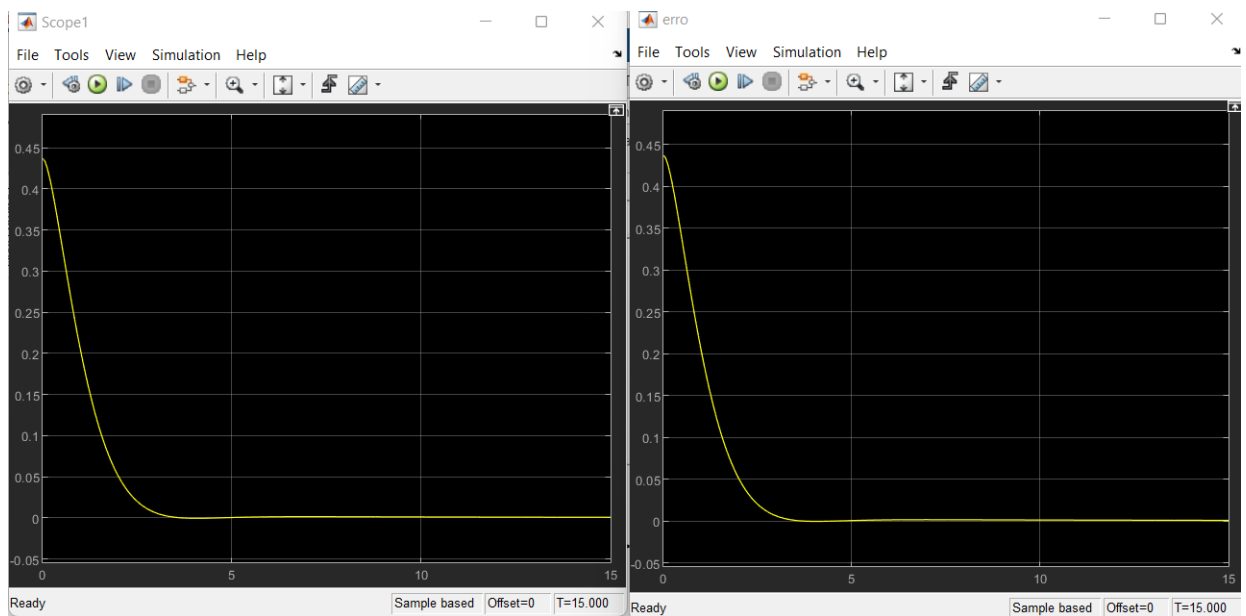


Figura 13: Q.07 - Gráficos referentes ao ângulo e ao erro, respectivamente

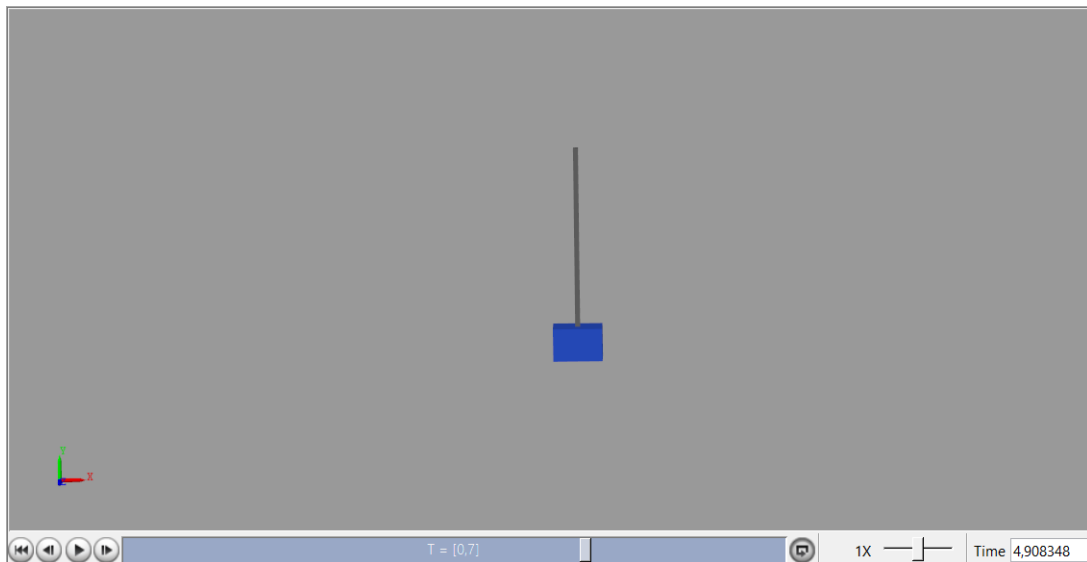


Figura 14: Animação Simscape - pêndulo se estabilizando em menos de 5 segundos

2.8 Redefinição dos Parâmetros - Repouso da Haste < 10 s

Redefinimos os parâmetros para que a haste fique em repouso em menos de 10 segundos.

```

1  %% LISTA 05
2
3  clear
4  clc
5  close all
6
7  g      = 9.8;      %m/s^2
8
9  theta0 = 80;      %rad
10
11  kT      = 0;      %N/m
12  bT      = 15;     %N/(m/s)
13  kR      = 15;     %Nm/rad
14  bR      = 30;     %Nm/(rad/s)
15
16  M       = 2;      %kg
17  m       = 1.5;    %kg
18  F       = 5;      %N
19  L       = 3;      %m
20  t       = 20;     %s

```

Figura 15: Q.08 - Script

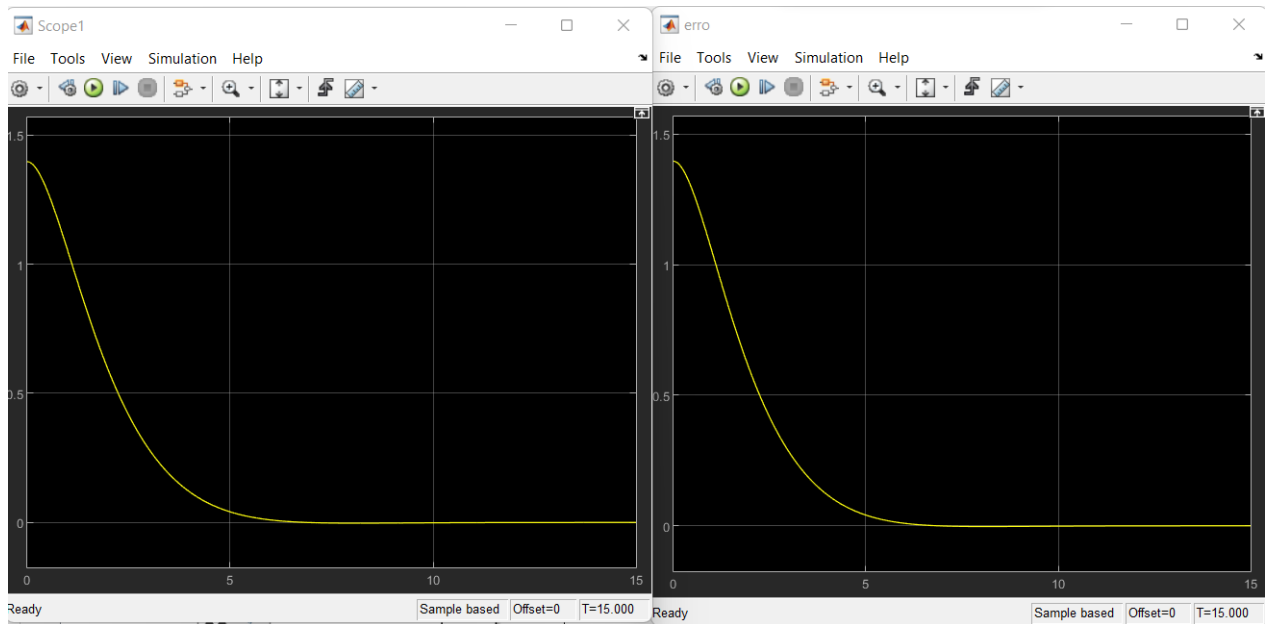


Figura 16: Q.08 - Gráficos posição/velocidade gerados com a simulação no Simulink

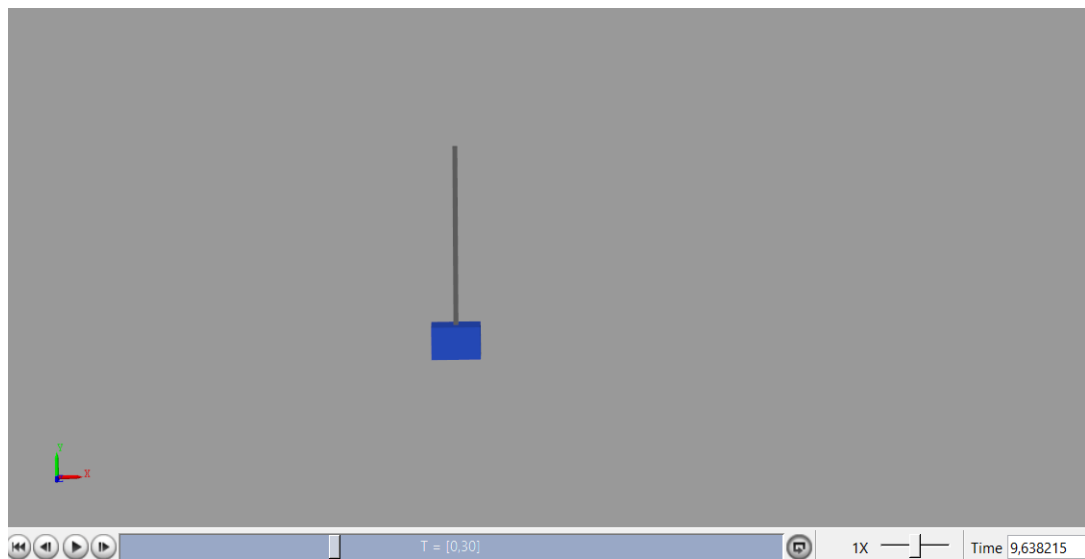


Figura 17: Animação Simscape - pêndulo se estabilizando em menos de 10 segundos

2.9 Redefinição dos Parâmetros - Comportamento Estável

Fizemos a redefinição dos parâmetros para que o sistema se comporte como um pêndulo simples de base estática. Testamos com $\theta_0 = 30$ graus.

```

1  %% LISTA 05
2
3  clear
4  clc
5  close all
6
7  g      = 9.8;      %m/s^2
8
9  theta0 = 30;      %rad
10
11  kT     = 20;      %N/m
12  bT     = 0;      %N/(m/s)
13  kR     = 50;      %Nm/rad
14  bR     = 5;      %Nm/(rad/s)
15
16  M      = 500;      %kg
17  m      = 1.5;      %kg
18  F      = 0;      %N
19  L      = 3;      %m
20  t      = 20;      %s

```

Figura 18: Q. 09 - Script

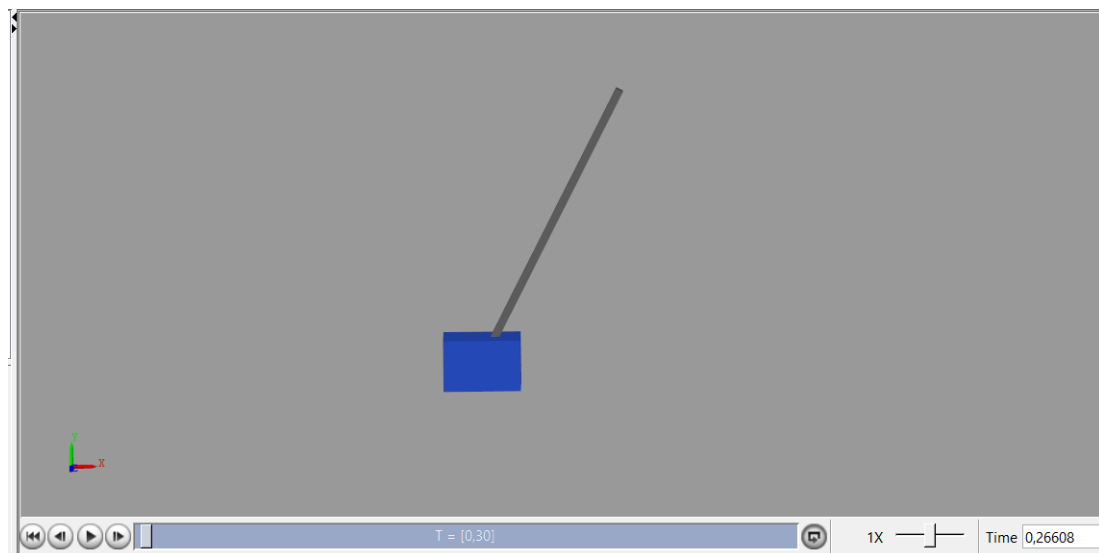


Figura 19: Q. 09 - Posição inicial do pêndulo

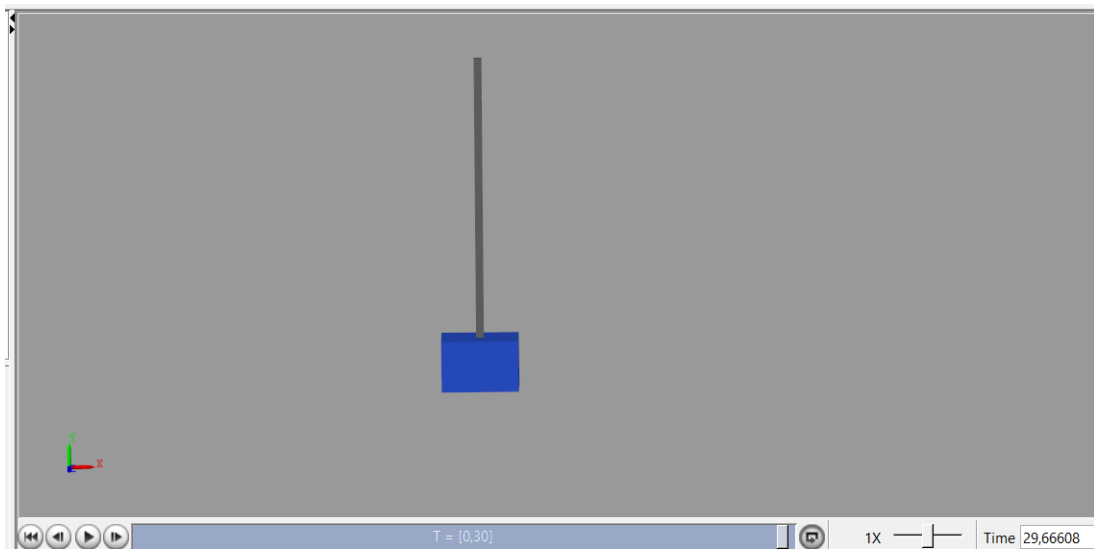


Figura 20: Q. 09 - Posição inicial do pêndulo (carro inerte)

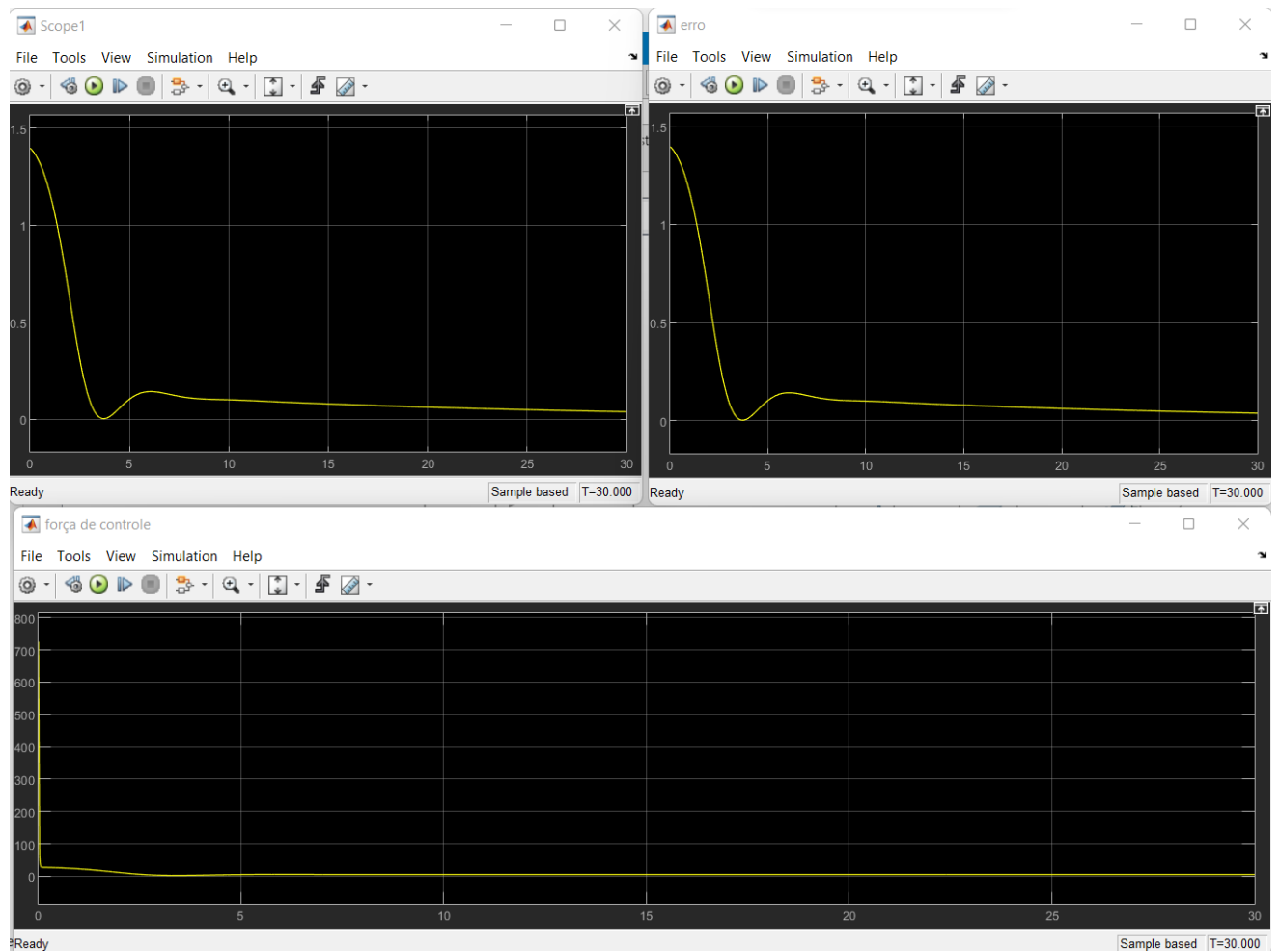


Figura 21: Q. 09 - Posição final do pêndulo (carro inerte)

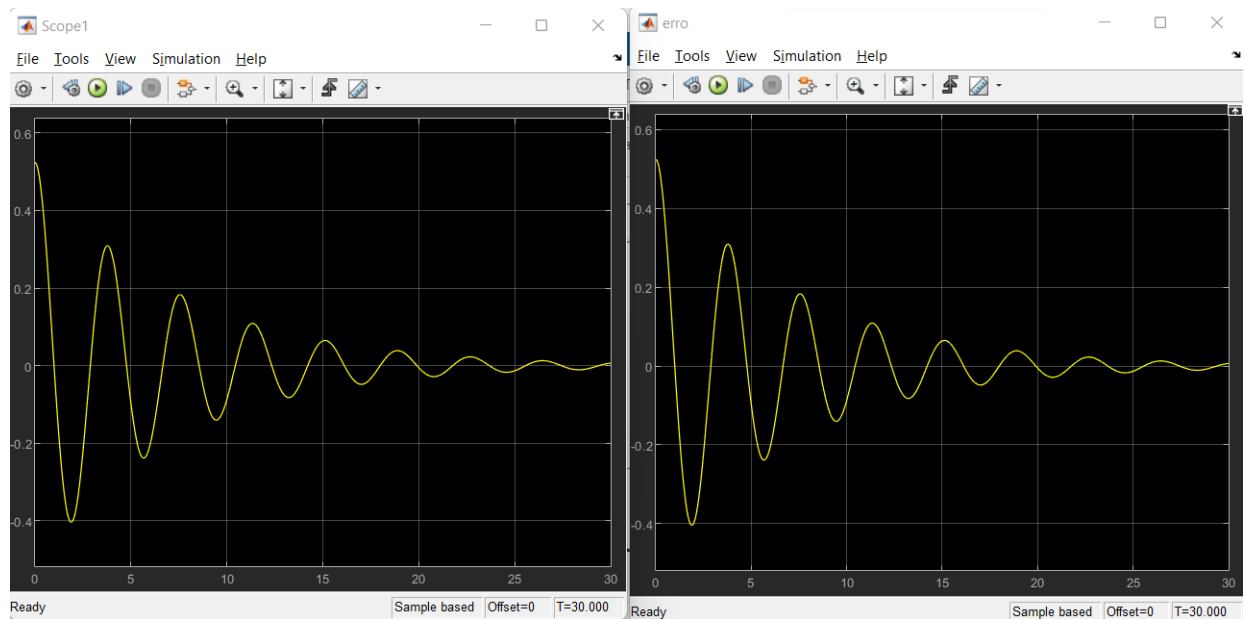


Figura 22: Gráfico da resposta devida ao comportamento estável (pêndulo simples de base estática)

2.10 Redefinição dos Parâmetros - Sistema massa-mola-amortecedor

Redefinimos os parâmetros para que o sistema se comporte como um sistema massa-mola-amortecedor puramente oscilatório. Testamos com uma força F não-nula.

```

1  %% LISTA 05
2
3  clear
4  clc
5  close all
6
7  g      = 9.8;      %m/s^2
8
9  theta0 = 30;      %rad
10
11  kT     = 20;      %N/m
12  bT     = 0;      %N/(m/s)
13  kR     = 50;      %Nm/rad
14  bR     = 0;      %Nm/(rad/s)
15
16  M      = 500;      %kg
17  m      = 1.5;      %kg
18  F      = 0;      %N
19  L      = 3;      %m
20  t      = 20;      %s

```

Figura 23: Q. 10 - Script

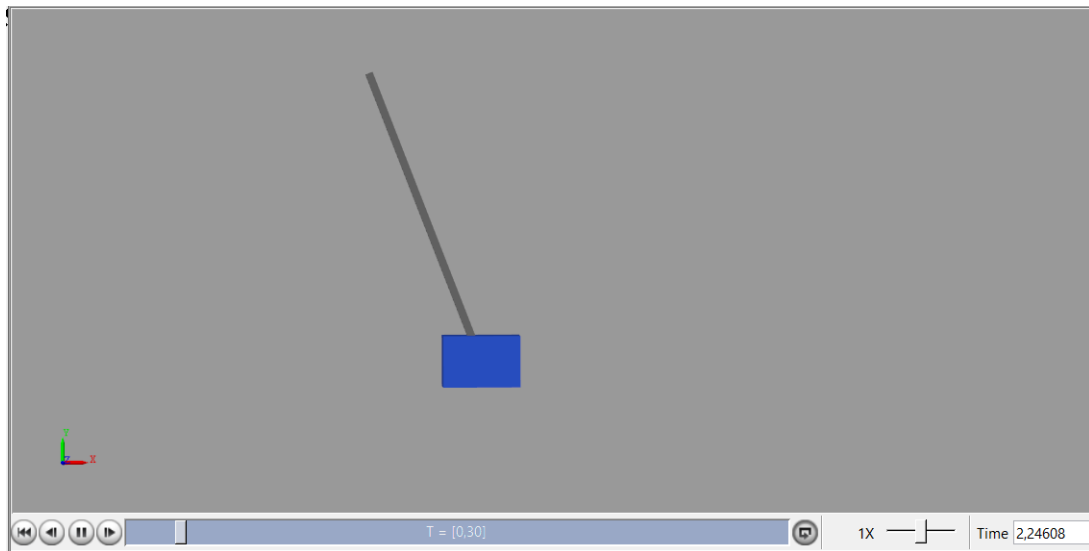


Figura 24: Q. 10 - Posição inicial do pêndulo

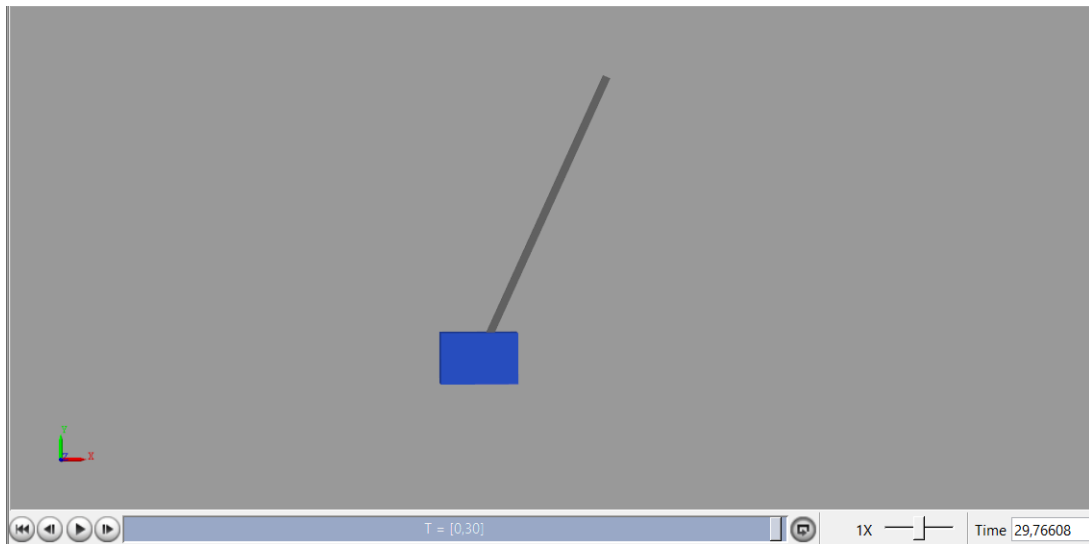


Figura 25: Q. 10 - Posição final do pêndulo

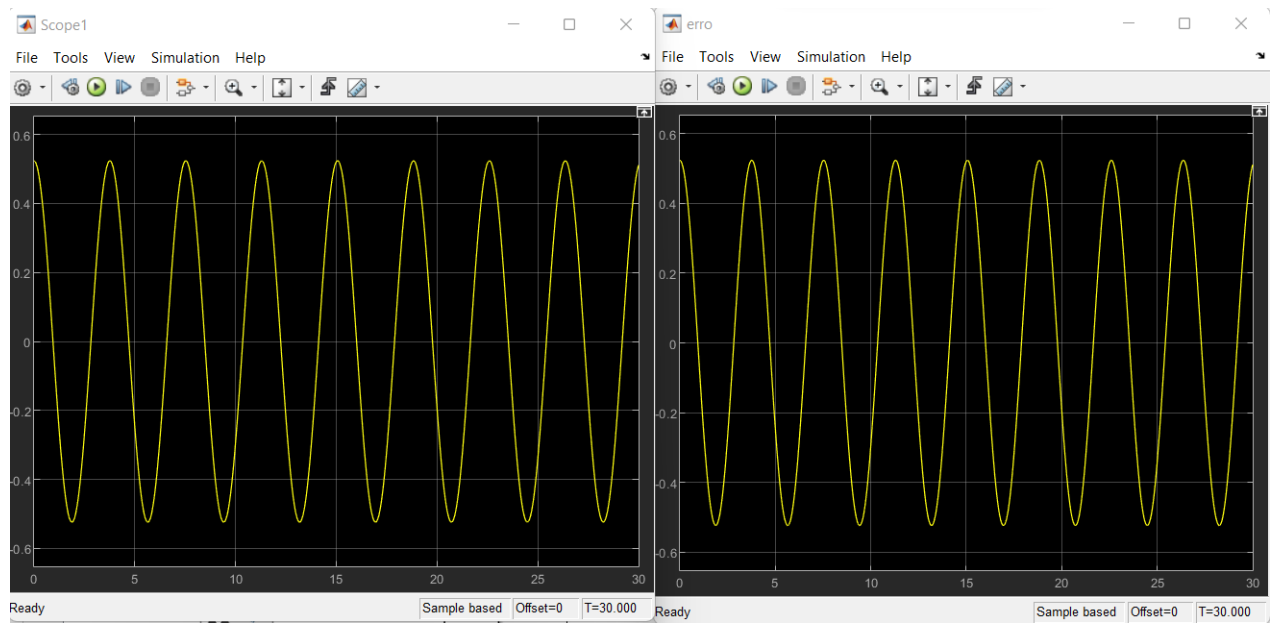


Figura 26: Resposta gráfica do comportamento puramente oscilatório

Referências

- [1] © 1994-2022 The MathWorks, Inc[®]: *Simulink - Simulation and Model-Based Design*. mathworks.com/help/simulink/, 2022. Acesso em setembro de 2022.